Funcionamiento de firewalls stateful y stateless en el control de tráfico de red

1. Introducción

En las comunicaciones de red basadas en el modelo **TCP/IP**, una conexión entre dos dispositivos se establece mediante el intercambio de paquetes que contienen información sobre:

- dirección IP de origen
- dirección IP de destino
- puerto de origen
- puerto de destino
- protocolo utilizado

Los **firewalls** utilizan esta información para decidir si el tráfico debe permitirse o bloquearse.

Existen dos tipos principales de firewalls:

- **firewalls con estado (stateful)**
- **firewalls sin estado (stateless)**

Los **Security Groups de AWS funcionan como firewalls stateful**, lo que tiene implicaciones importantes en la gestión del tráfico.

---

2. Ejemplo de comunicación cliente-servidor

La diapositiva muestra un ejemplo típico de comunicación HTTP entre un cliente y un servidor web.

Arquitectura:

```
Cliente (10.1.1.1)
      |
      |
   Firewall
      |
      |
Servidor web (10.2.1.10)
```

El cliente quiere acceder a un servicio web que escucha en el **puerto 80** del servidor.

---

3. Primera parte de la conexión: solicitud del cliente

El cliente inicia la conexión enviando una petición HTTP.

Características del paquete:

Campo	Valor
Protocolo	HTTP
IP origen	10.1.1.1

IP destino	10.2.1.10
Puerto origen	65188
Puerto destino	80

Explicación:

- El **puerto destino** es el puerto donde escucha el servicio web.
- El **puerto origen** es un **puerto efímero** asignado dinámicamente por el sistema operativo del cliente.

Los puertos efímeros suelen estar en rangos como:

49152 – 65535

---

4. Segunda parte de la conexión: respuesta del servidor

Una vez que el servidor recibe la petición, responde al cliente.

El paquete de respuesta invierte las direcciones y puertos:

Campo	Valor
Protocolo	HTTP
IP origen	10.2.1.10
IP destino	10.1.1.1
Puerto origen	80
Puerto destino	65188

Esto ocurre porque:

- el servidor responde desde su **puerto de servicio**

- la respuesta debe llegar al **puerto efímero que abrió el cliente**

---

5. Concepto de firewall con estado (stateful firewall)

Un **firewall stateful** mantiene una **tabla de estado de conexiones**.

Cuando el cliente inicia la conexión:

10.1.1.1:65188 → 10.2.1.10:80

el firewall registra esta conexión en su tabla.

Posteriormente, cuando llega la respuesta:

10.2.1.10:80 → 10.1.1.1:65188

el firewall reconoce que es **tráfico de retorno de una conexión previamente autorizada** y lo permite automáticamente.

Esto significa que:

- solo es necesario permitir **la conexión inicial**
- el tráfico de retorno se gestiona automáticamente

Por esta razón los **Security Groups de AWS no necesitan reglas explícitas para el tráfico de respuesta**.

---

6. Firewall sin estado (stateless firewall)

Un **firewall stateless** no mantiene información sobre las conexiones activas.

Cada paquete se evalúa de forma independiente.

En este caso, para permitir la comunicación completa se necesitarían **dos reglas**:

1. Permitir tráfico:

Cliente → Servidor
puerto destino 80

2. Permitir tráfico:

Servidor → Cliente
puerto destino 65188

El firewall no puede deducir que el segundo paquete es una respuesta al primero.

Esto complica considerablemente la gestión de reglas.

---

7. Ventajas del modelo stateful

El uso de firewalls stateful ofrece varias ventajas:

- simplifica la configuración de reglas
- reduce el número de reglas necesarias
- mejora la seguridad al seguir el estado de las conexiones
- facilita la administración de políticas de red

Por esta razón, la mayoría de los sistemas modernos de seguridad de red utilizan este modelo.

---

8. Aplicación en AWS Security Groups

Los **Security Groups de AWS implementan un firewall stateful**.

Esto significa que:

- si se permite una conexión entrante hacia una instancia
- el tráfico de respuesta se permite automáticamente

Ejemplo práctico:

Si un Security Group permite:

TCP puerto 22 (SSH)

un cliente puede iniciar la conexión:

Cliente → EC2 :22

y la respuesta:

EC2 → Cliente

será permitida automáticamente sin necesidad de una regla adicional.

---

9. Relación con la infraestructura del proyecto

En este proyecto, el Security Group configurado para la instancia EC2 permite:

- tráfico **entrante SSH (puerto 22)**
- tráfico **saliente hacia cualquier destino**

Gracias al comportamiento **stateful** del firewall, el tráfico de retorno de las conexiones establecidas se permite automáticamente.

Esto simplifica la configuración de seguridad de la infraestructura cloud.